1.4 அணிகளின் பயன்பாடுகள் : நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கான தீர்வு காணுதல்

(Applications of Matrices: Solving System of Linear Equations)

அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் ஒரு முக்கியமான பயன்பாடு யாதெனில் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு தீர்வு காண்பதாகும். உயிரியில், வேதியியல், வணிகவியல், பொருளாதாரம், இயற்பியல் மற்றும் பொறியியல் ஆகியவற்றில் நிகழும் பல நிகழ்வுகள் மாதிரியில் நேரியில் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகள் உருவாகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சுற்றுக் கோட்பாட்டின் (circuit theory) பகுப்பாய்வு உள்ளீடு-வெளியீடு மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் வேதியியல் எதிர்வினைகள் ஆய்வு செய்வதற்கு நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வுகள் தேவைப்படுகின்றன.

1.4.1 நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை அமைத்தல்

(Formation of a System of Linear Equations)

ஒரு எளிய நடைமுறை கணக்கின் கணித மாதிரியை உருவாக்குவதன் மூலம் நேரியல் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் பொருளை புரிந்து கொள்ளலாம்.

A, B, C என்ற மூன்று நபர்கள் ஒரு சிறப்பங்காடிக்கு ஒரே வணிகச் சின்னம் (brand) உள்ள அரிசி மற்றும் சர்க்கரை வாங்கச் செல்கின்றனர். நபர் A, 5 கிலோகிராம் அரிசி மற்றும் 3 கிலோகிராம் சர்க்கரை வாங்கி ₹ 440 செலுத்துகின்றார். நபர் B, 6 கிலோகிராம் அரிசி மற்றும் 2 கிலோகிராம் சர்க்கரை வாங்கி ₹ 400 செலுத்துகின்றார். நபர் C, 8 கிலோகிராம் அரிசி மற்றும் 5 கிலோகிராம் சர்க்கரை வாங்கி ₹ 720 செலுத்துகின்றார். ஒரு கிலோகிராம் அரிசியின் விலை, ஒரு கிலோகிராம் சர்க்கரையின் விலையைக் கணக்கிடுவதற்கான கணித மாதிரியை உருவாக்குவோம். ஒரு கிலோகிராம் அரிசியின் விலை ₹ x என்க. ஒரு கிலோகிராம் சர்க்கரையின் விலை ₹ y என்க. நபர் A, 5 கிலோகிராம் அரிசி மற்றும் 3 கிலோகிராம் சர்க்கரை வாங்கி ₹ 440 செலுத்தியதால் நமக்குக் $5x+3y=440$ என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிறது. இவ்வாறே நபர் B மற்றும் C இவர்களைக் கொண்டு முறையே $6x+2y=400$ மற்றும் $8x+5y=720$ என்ற சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. எனவே x மற்றும் y இவற்றைக் காண்பதற்கான கணிதவியல் மாதிரி

$$5x+3y=440,\ \ 6x+2y=400,\ \ 8x+5y=720\,.$$

குறிப்பு

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், ஒரு சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் x மற்றும் y -இன் மதிப்புகள் மற்ற இரு சமன்பாடுகளையும் நிறைவு செய்ய வேண்டும். வேறு வகையில் கூறுவோமாயின் x மற்றும் y -இன் மதிப்புகள் ஒரே சமயத்தில் அனைத்துச் சமன்பாடுகளையும் நிறைவு செய்ய வேண்டும். இந்த x மற்றும் y -இன் மதிப்புகள் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வுகளாகும். இச்சமன்பாடுகள் x மற்றும் y -இல் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடுகளாகும். எனவே இச்சமன்பாடுகள் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் x மற்றும் y -ல் அமைந்த நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு என அழைக்கப்படும். இவை ஒரே சமயத்தில் (simultaneous) அமைந்த நேரியச் சமன்பாடுகளாகும். தொகுப்பானது மூன்று நேரியச் சமன்பாடுகளையும் x மற்றும் y என்ற இரு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளைக் கொண்டதாகும். இச்சமன்பாடுகள் இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவியலில் நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கின்றன. இப்பகுதியில் அணிகளைக் கொண்டு நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளுக்கு தீர்வு காணும் முறையை உருவாக்குவோம்.

1.4.2 நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் அணி வடிவம்

(System of Linear Equations in Matrix Form)

m சமன்பாடுகள் மற்றும் n மாறிகளால் அமைந்த நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பின் வடிவமானது:

Chapter 1 Matrices.indd 30 05-02-2020 15:59:20